

# מפעל המים של מבצר דוק (דגון)

דוד עמית

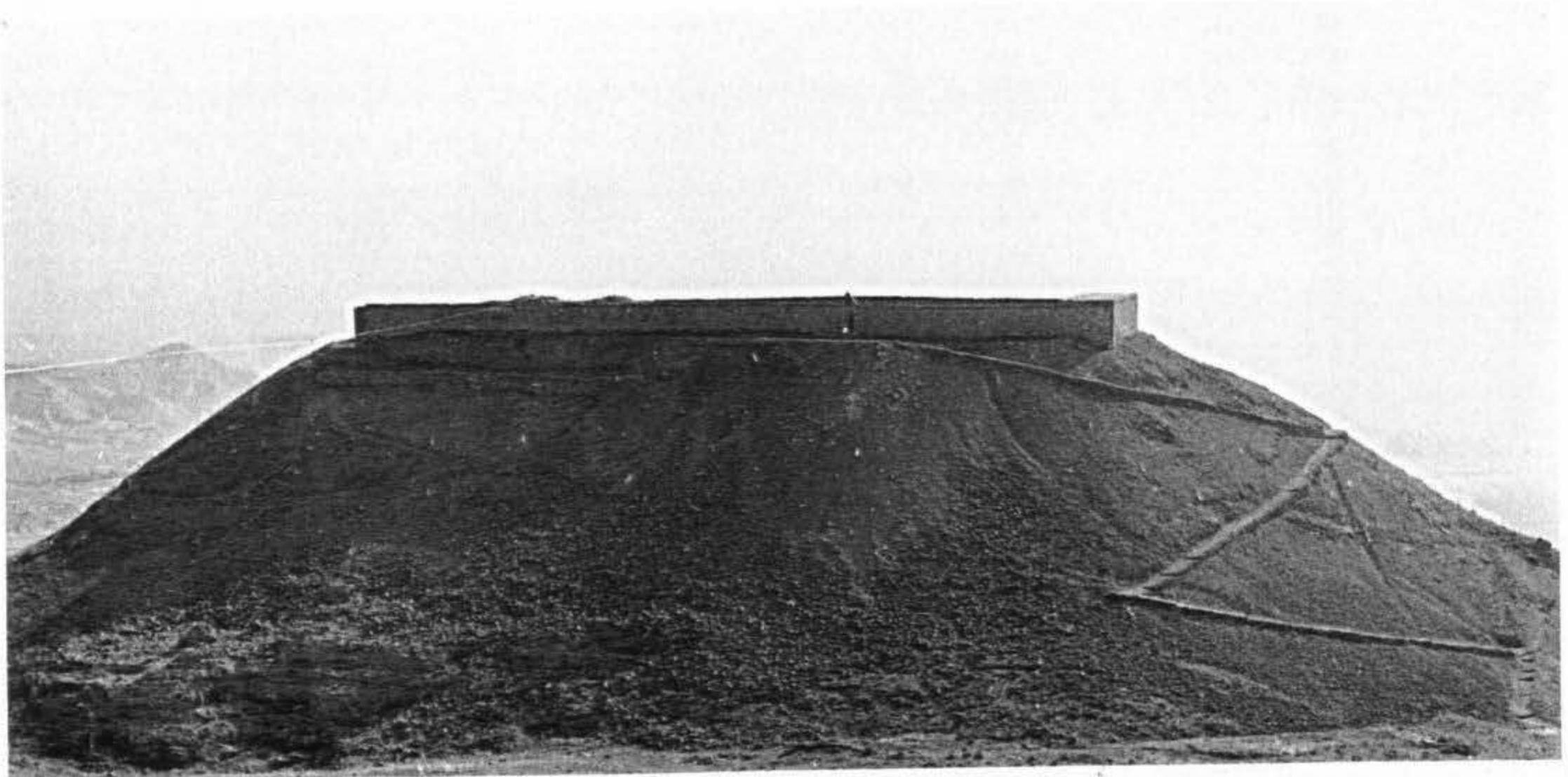
## מבוא

המבצר החשמונאי דוק, הנזכר בשם זה בספר מקבים א ובשם 'דגון' בכתבי יוסף בן מתתיהו, זוהה על ידי החוקרים עם השרידים שבפסגת ראס קרנטל אשר מעל יריחו, בראש מצוק ההעתקים. במקום נמצאו יסודות של מבנים, חומות, קירות תמך, חפיר הגנה ועוד (איור 1).<sup>1</sup>

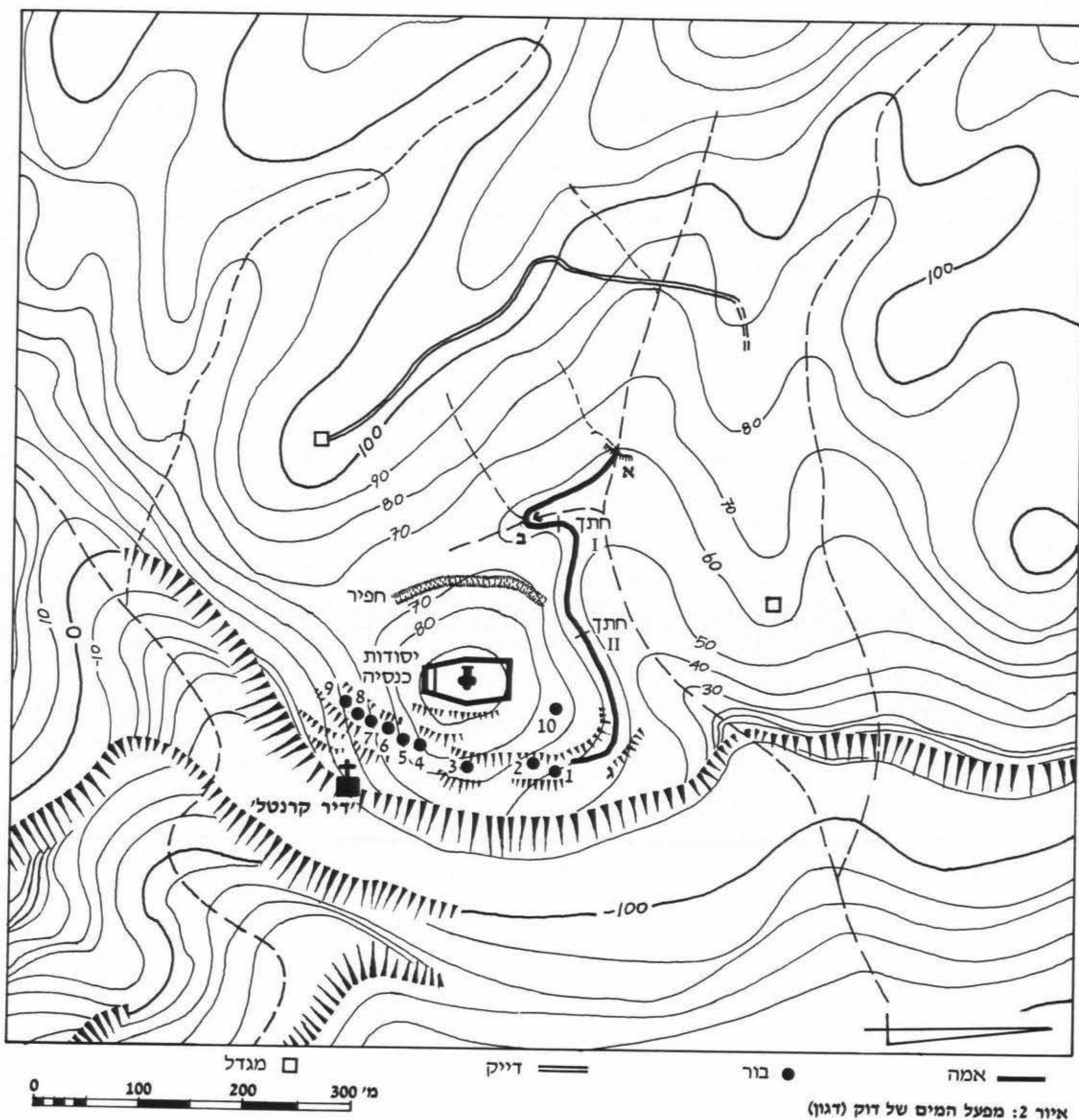
חוקרי האתר הראשונים, סוקרי הקרן הבריטית לחקירת ארץ ישראל (PEF), שביקרו במקום בשנת 1873, ציינו כי לא הבחינו בבורות מים. בעקבותיהם, נסקר המקום על ידי חוקרים זרים — דלמן (1914), אלט (1926), אבל (ראשית שנות השלושים) וברמקי (1944), ואחרי מלחמת ששת הימים על ידי חוקרים ישראלים — זאב משל, יורם צפריר ואחרים. גם אלה לא הצליחו לאתר שרידים של מערכת הספקת מים למבצר.<sup>2</sup>

## גילוי המפעל

העדרה של מערכת כזו נראה בלתי אפשרי, לנוכח תפקידו של המבצר, גודלו וריחוקו מכל מקור מים קבוע. במסגרת סקר כולל של מבצרי יריחו שערך זאב משל מאוניברסיטת תל אביב, בשיתוף כותב שורות אלו, בשנת תשל"ב (1972), הוחלט לשוב ולבדוק את סביבת המבצר ולנסות לפתור את חידת הספקת המים. לפיכך, בסיוור סקר שנערך במקום בקיץ תשל"ב, הוקדשה תשומת לב מיוחדת לבעיה זו.<sup>3</sup> ניתוח טופוגרפי של האתר לימדנו, כי יש לחפש שרידים בשלוחה הצפונית ובמצוקים הגבוהים והתלולים שלמרגלות המבצר, ממזרח לו. ואכן, בסריקה של מורד השלוחה הצפונית, נתגלה קטע של אמת מים חצובה בסלע, הבאה ממערב. אמה זו הובילה אותנו אל תשעה בורות חצובים במדרון המצוקי, הצונח מזרחה אל



איור 1: ראס קרנטל — מקום מבצר דוק (דגון), מבט למזרח

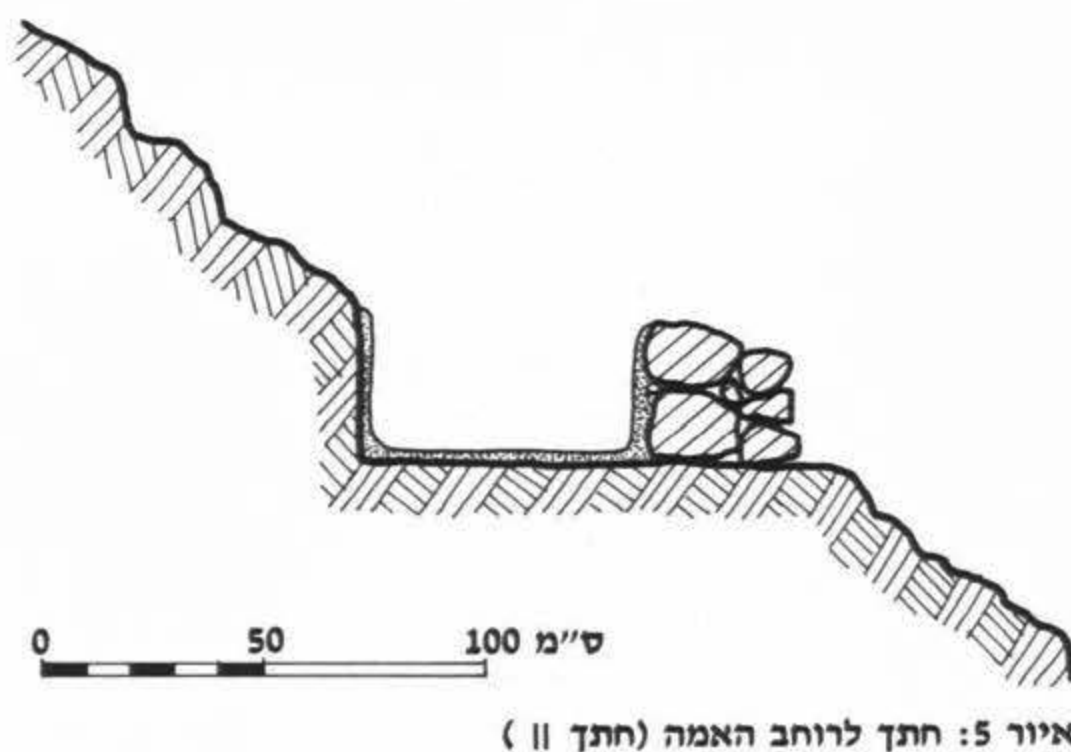
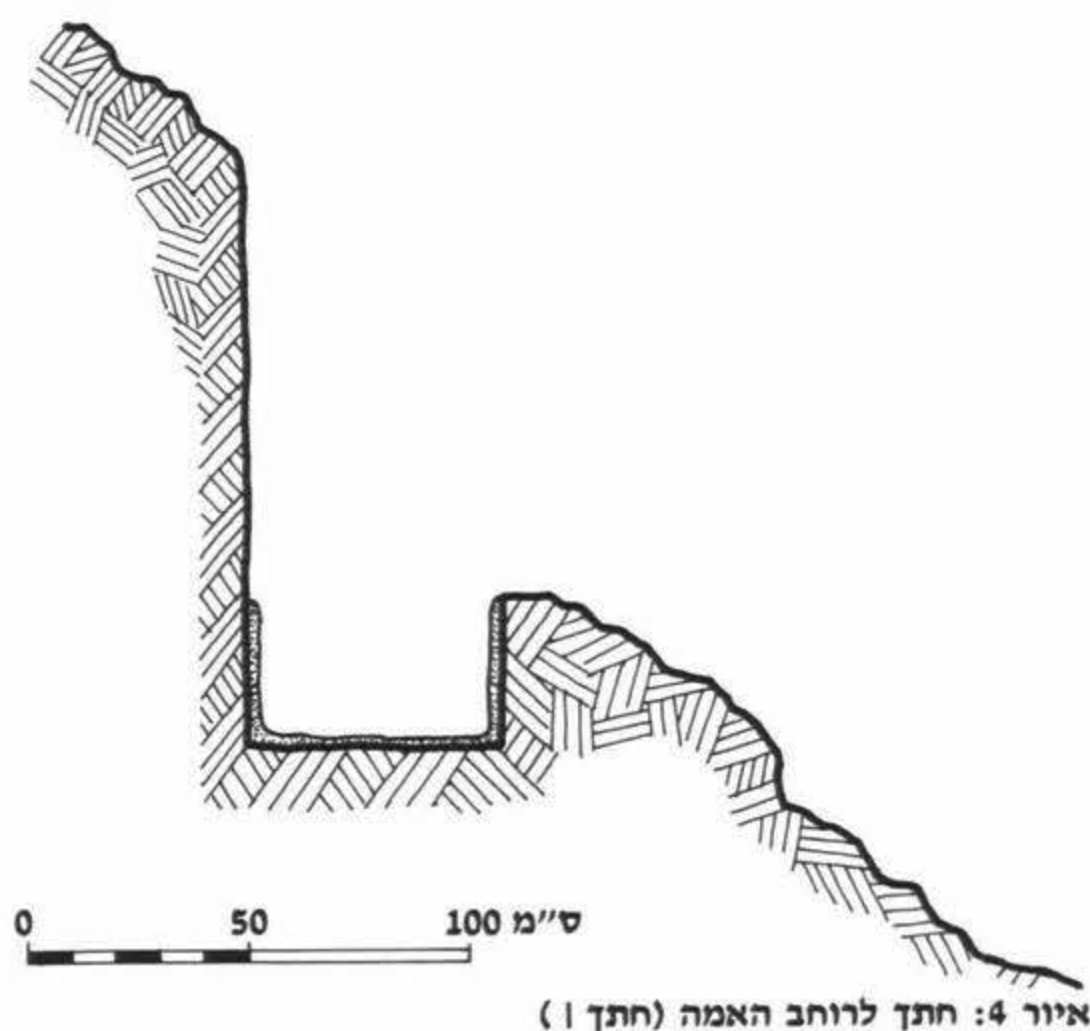


היא החלה במדרגת סלע, מעין מפל קטן בגובה כ-2 מ', בערוץ הנחל. על פני רום המדרגה שרדו שני קווי אבנים קטנות דבוקות בטיח, במרחק כ-1.2 מ' זה מזה. אלה הם כנראה שרידי מיגלש בנוי, שקישר את ערוץ הסלע הטבעי אל תחילת האמה. מכיוון שאמה זו אוספת את מימיו של נחל קצר למדי (אורכו עד ראשית האמה פחות מקילומטר), בנוי האמה לא חששו כנראה מעוצמת השטפונות ומכוחם ההרסני של המים, כפי שהדבר קיים באמות מים אחרות ה'תופסות' ערוצי נחלים

בקעת יריחו. בסיור נוסף איתרנו את נקודת המוצא של האמה ואת התוואי שלה לכל אורכה.<sup>4</sup>

### אמת המים

ראשיתה של האמה מצפון מערב למבצר, בנ"צ 1426 1906, בוואדי לא גדול הבא ממערב ויורד מזרחה, לכיוון בקעת יריחו, מצפון לרכס המבצר (איור 2 נקודה א).



איור 6: פתח בור מס' 2 ומפלס האמה בראשו



גדולים יותר (הורקניה, למשל). לפיכך, בעוד שבאלו אנו מוצאים בתחילת האמה סכר נמוך, שמטרתו היתה להטות רק חלק מועט מהשטפונות אל תוך האמה, בשעה שמרבית המים המשיכו לזרום בנחל (שכן התמודדות עם כל מסת המים היתה גורמת להרס הסכר ושיתוק האמה), הרי באמה הנדונה החליטו בונים לאסוף את כל מי השטפונות שניגרו בערוץ הנחל בימי גשם. ערוץ הוואדי הוא מישטח הסלע הטבעי, שלאורך מאות מטרים הוא נקי כמעט לגמרי מעפר ואבנים. לאחר איסופם של מים אלה המשיכה האמה לכיוון דרום מזרח (איור 3). במהלכה היא 'תפסה' שני ערוצים נוספים (נקודה ב) ולאחר מכן פנתה צפונה ומזרחה, הקיפה את צלעו הצפונית של רכס המבצר ולבסוף פנתה דרומה אל הצלע המזרחית (נקודה ג), לעבר בורות המים. מעט לפני נקודת הפנייה דרומה, בצמוד לאמה, אך מתחת למפלס, מצויים שרידים של שתי בריכות, שהותקנו על ידי חציבה בסלע ובנייה. בזו המערבית נשתמרו חלקית שלוש מדפנותיה המטויחות, ואולי גם שרידים של מדפנות אחדות. מידותיה היו  $1.5 \times 1.5$  מ' בקירוב. בבריכה השנייה השרידים דלים, ונשתמרה רק הדופן המזרחית החצובה, עם חלק מציפוי הטיח שלה. נראה, כי הבריכות נועדו לשימוש שוטף של יושבי המבנים אשר היו מצויים בקירבת מקום, ושל חיילי מישמר שהוצבו בגיזרה זו.<sup>5</sup>

אורכה של האמה ממוצאה ועד לפתח בור מס' 2, שאליו הגיעה, הוא חצי ק"מ בדיוק. רוחבה הפנימי משתנה והוא נע בין 60 ל-80 ס"מ. היא בנויה במדרונות הסלע, ובקטעים אחדים חצובה כולה בסלע (איור 4), או חצובה ובנויה (איור 5). היא מטויחת לכל אורכה בטיח לבן, שמשולבים בו גריסי אבן וחלוקים זעירים. טיח זה אופייני לתקופת החשמונאים.<sup>6</sup> במקומות אחדים ניכרים תיקונים בטיח, אך נראה כי אלה תיקונים בני התקופה ואין לראות בהם עדות לשימוש באמה בתקופה מאוחרת יותר.



איור 3: האמה בסמוך לתחילתה

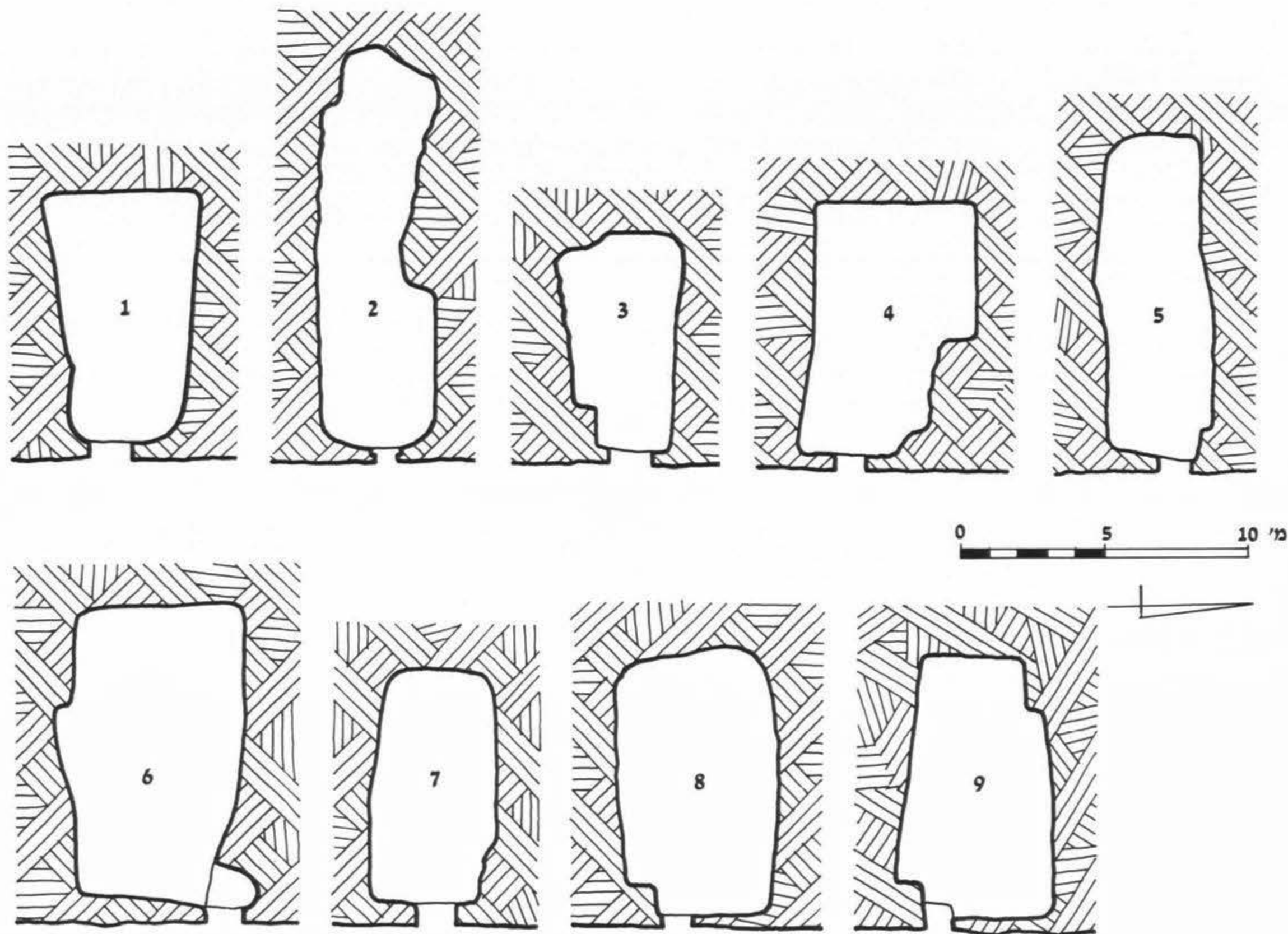
כזו, המלמדת על הכלל, שרדה בפתח בור מס' 9, זיכרו את המים במידה מירבית.

כאמור, בור מס' 1 מצוי במפלס נמוך ממפלס האמה ומילוי נעשה אף הוא במיגלש תלול, שירד ממנה לעבר פתחו. שרידים דלים של מיגלש זה נראים מדרום לפתח הבור. תוואי האמה ניכר עד מעל לבור מס' 3. מכאן ואילך לא נמצאו אלא שרידים דלים מאוד שלה. סיבת ההרס היא תלילות הרבה של המצוקים, שעליהם היא בנויה.

### בורות המים

לבורות המים צורה מלבנית או טרפזית (איור 7). הם מזכירים בצורתם (אם כי לא בגודלם) את בורות המים במצדה ובמבצרים אחרים.<sup>7</sup> הם נחצבו בגיר הקשה מגיל הטורון, הכונה את הסלע במקום. בגלל סידוק טבעי וקשיי חציבה פני הבורות אינם חלקים, אלא עשויים במקרים רבים בליטות ושקעים ה'פוגמים' בצורתם הסימטרית. בניגוד למצדה שבה היו בורות

האמה הוליקה אל פתחו של בור מס' 2, בחלפה מעל לבור מס' 1, המצוי במפלס נמוך יותר. מכיוון שהמפלס של קרקעית האמה נקבע בגובה תקרת בור מס' 2 וראש פתחו (איור 6), ובמפלס זה המשיכה דרומה לעבר הבור הבא, מילוי בור מס' 2 נעשה על ידי מיגלש שהסתעף מהאמה בתחילת הקטע שבין בור מס' 2 לבור מס' 3. מיגלש זה יורד בתלילות, תוך התעקלות, אל סף פתח הבור. אמנם הוא המיגלש היחיד שנשתמר היטב, אך ניתן ללמוד ממנו על שיטת המילוי של כל הבורות: האמה הראשית נמשכה ישירות לאורך כל שורת הבורות, מעל פתחיהם, וממנה הסתעפו מגלשי מילוי אל פתחי הבורות. אנו משערים, כי שיטה זו למילוי הבורות, מלבד יתרונה ביכולת לווסת את המים בין הבורות ולהיפטר מעודפים, נבחרה גם מתוך התחשבות בכך, שאמה זו הורמה מי שטפונות ונגר עילי, שהכילו כמות לא מבוטלת של סחף ופסולת אחרת. באמצעות המיגלש והשקעת הפסולת בבריכת שיקוע שהותקנה בסף כל אחד מן הבורות (ואכן, בריכה זעירה



איור 7: בורות המים במבצר דוק (דגון)

## המידות של בורות המים

| מספר הבור                   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| אורך (במטרים)               | 9.5 | 14  | 7.5 | 9.2 | 11  | 11  | 8.5 | 9.5 | 9.3 |
| רוחב (במטרים)               | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 5   | 3.5 | 4.5 | 4   | 5.5 | 4   |
| גובה (במטרים)               | 5.5 | 5   | 5.5 | 6   | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.2 |
| נפח (מ"ק)                   | 235 | 245 | 145 | 276 | 250 | 272 | 187 | 287 | 193 |
| סך כל נפח הבורות: 2,090 מ"ק |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

אף ארבע. השכבה הראשונה, הפנימית ביותר, נועדה למילוי החריצים שבדפנות הסלע וליצירת מישטח חלק; השנייה מהווה שכבת חיבור בין הראשונה לבין החיצונית; וכדי שזו האחרונה תיצמד אליה היטב, עיצבו את צדה העליון כרשת של משבצות שקועות מעט. השכבה החיצונית עשויה טיח לבן משובח, שבו מעורבים חלקיקי אבן זעירים.

כאמור, דוק נזכר במקורות כמבצר מתחילת תקופת החשמונאים. אין בידנו מקורות היסטוריים על המקום בהמשך ימי הבית השני, אך בחפירות בדיקה נתגלו שרידים מתקופת בית הורדוס.<sup>8</sup> מפעל המים הוקם בוודאי עם ייסוד המבצר, בראשית תקופת החשמונאים; אך בניגוד למפעלי מים במבצרים אחרים (הורקניה, קיפרוס ועוד), אין אנו מבחינים בדוק בשלב נוסף מימי הורדוס. סביר להניח, כי השימוש במפעל החשמונאי נמשך. לעומת זאת, ניכרים סימנים לשימוש מאוחר במפעל המים, על ידי נזירים, שהקימו כאן בתקופה הביזאנטית לאורה בשם דוקה (על שם המבצר הקדום). הנזירים אשר מצאו את המערכת הרוסה, שיקמו רק קטע ממנה, אשר הספיק לצרכיהם, וצירפו אליו תעלת ניקוז קצרה, היורדת בתלילות במדרון. הם אף חצבו, כנראה, את בור מס' 10 המצוי בקירבת הפסגה. צורתו צורת פעמון, והוא שונה לחלוטין מהבורות האחרים (בור דומה לו מצוי במכלול הקאפלה הביזאנטית, שבמדרגה התחתונה של מבצר קיפרוס). גם הנזירים שהתיישבו במנזר עם בנייתו המחודשת, החל משנת 1874, וכן בדורים הרועים את צאנם בסכיבה, עשו שימוש בקטע המשוקם. הם גם שיקמו בור על הפסגה עצמה, סמוך לכנסייה שהוחל בבניינה. סימנים נוספים לפעילות הנזירים במקום הן כתובת ביוונית משנת 1898 הרשומה בעפרון על כותלו של בור מס' 1, וכתובות, צלבים וחריטות אחרות בפתח בור מס' 6.

גדולים ועמוקים מאוד, לא הותקנו בבורות של דוק מדרגות מפתחי הבורות אל קרקעיתם, והכניסה — לצורך ניקוי ותיקונים — נעשתה בוודאי באמצעות סולם נייד או חבלים. אורך הבורות נע בין 7 ל-11 מ', רוחבם 3-5 מ', עומקם 5-7 מ'. נפחם הכולל של תשעת הבורות הוא אפוא כ-2,090 מ"ק (ראה טבלה של מידות הבורות). הבורות מצויים ברובם במפלס אחיד, למעט בור מס' 2 החצוב במפלס גבוה יותר. שורת הבורות נמשכת לכל אורך הצלע המזרחית של הרכס. המרחקים בין הבורות אינם אחידים: לרוב הם כ-20 מ', אך בין בור מס' 2 לבור מס' 3 המרחק מגיע ל-70 מ' בקירוב, ובין בור מס' 3 לבור מס' 4 המרחק הוא כ-35 מ'. פתח הבור מצוי לרוב במרכז צלעו המזרחית (להוציא בורות מס' 6 ומס' 9), בחלקה העליון, כך שמשקופו נמצא בגובה תקרת הבור בקירוב. חריג הוא בור מס' 4, שבו הפתח כולו חצוב במפלס גבוה יותר, כך שהסף שלו מצוי במפלס התקרה. פתחי הבורות מוסתרים היטב בין גושי הסלע, ולכן אין מבחינים בהם אלא מטווח קצר מאוד. זאת בניגוד לבורות המים באלכסנדריה וקיפרוס, למשל, הניכרים ממרחק רב בפתחיהם החצובים בסלע הקרטוני הרך. מבט מתוך הבורות אל עבר הפתחים, באותם בורות שבהם הטיח שמתחת לפתח 'התקלף', מבהיר כי בראשיתם, עם חציבתם, היו הפתחים גבוהים פי שניים בקירוב, וזאת כדי לאפשר גישה קלה ופינוי נוח של החומר הנחצב מתוך הבור במהלך חציבתו. רק לאחר תום החציבה נסתמה מחציתו התחתונה של כל פתח בקיר בנוי, אשר צופה לאחר מכן בטיח, יחד עם הדפנות החצובים. כך אפשר היה למלא את הבורות עד מפלס גבוה וקרוב לתקרה. ואכן הפסים הכהים שהותירו מפלסי המים על פני הטיח הבהיר, מוכיחים כי המים הגיעו עד הגובה המירבי — 1.5-1 מ' מתחת לתקרה. דפנות הבורות טויחו בציפוי עבה של טיח, שנשתמר במידה רבה, בעוד שהתקרה לא טויחה כלל. בטיח ניכרות שלוש שכבות, ולעתים

לארכיאולוגיה מאוניברסיטת תל אביב, במסגרת קורס על מבצרי מדבר יהודה, בהדרכת ד"ר זאב משל, שבאדיבותו מתפרסמים אף ממצאי עבודה משותפת זו.

4 דין וחשבון ראשוני ראה: ד' עמית, 'מפעל המים במבצר דוק (דגון)', צ' אילן (עורך), מדבר יהודה וים המלח: קובץ מאמרים לכנס הי"ט של החברה להגנת הטבע, תל אביב תשל"ג, עמ' 359-362.

5 בחפירה שנערכה בחנוכה תשמ"ג (דצמבר 1982) בהנהלת ד"ר אהוד נצר, בעזרת רחל בר נתן, רבקה בירגר וכותב שורות אלו, ובהשתתפות חוג הנוער של בית ספר שדה כפר עציון, נחשפה בין השאר מערכת חדרים ומסדרון במורד השלוחה הצפונית מזרחית של המבצר, בקירבת מקום לבריכות הנזכרות. שרידים אלה מיוחסים לתקופת בית הורדוס. ז' משל מציע לזהות את הבריכות כמקווה, הן בגלל צורתן והן בגלל העובדה שאפשר היה להקוות בהן מים בזמן שטפון, שהם מים שאינם שאובים.

6 ראה מאמרו של י' פורת, 'טיח באמות מים כאינדיקטור כרונולוגי' בקובץ זה. לפי הגדרותיו של פורת, מוגדר טיח זה כטיח לכן חד רובדי (II).

7 לשם השוואה, במצדה נפח כל בור הוא 2,000-4,000 מ"ק.  
8 ראה לעיל, הערה 5.

1 לפירוט המקורות ההיסטוריים, תולדות המחקר ותיאור האתר ושרידיו, ראה: ז' משל, 'המבצרים השולטים על יריחו וזיהויים', יריחו (קובץ), ירושלים תשל"ח, עמ' 35-57. מאמר זה, הכולל כבר את תגלית מפעל המים של המבצר, הוא מהדורה מעודכנת של מאמר קודם, שיצא כחוברת משוכפלת בשנת תשל"ב (וראה שם, הערה 1).

2 לעומת זאת, אוטו מיינארדוס פירסם בשנת 1969 את השלישי בסדרת מאמריו על מנזרי מדבר יהודה, ובפרק הדין במנזר קרנטל הוא מציין: 'במחצית הדרך ממנזר קרנטל לפסגה, כ-70 מ' מעל למנזר, קיימים תשעה בורות גדולים, שפתחיהם לבקעת יריחו... נראה, כי נבנו בתקופה ההרודיאנית להשקיית הגידולים החקלאיים שלמרגלות ההר'. O. Meinardus, 'Notes on the Laurae and Monasteries of the Wilderness of Judaea (III)', *LA*, 19 (1969), pp. 325-326. פרסום זה, על אף שכלל אינו מייחס את הבורות למבצר (וכולל שגיאות גסות), שמורה לו 'זכות ראשונים' בגילוי מפעל המים של המבצר. הוא נודע לנו רק לאחר גילוי המפעל ותודתי נתונה לד"ר צבי אילן שהביאו לידיעתי.

3 הסיוור נערך ביום כ' באלול תשל"ב (30.8.1972) עם קבוצת חיילים מ'סיירת גולני', במסגרת סמינר לימודי שהתקיים בבית ספר שדה כפר עציון. בהמשך המחקר נערכו סיורי סקר עם סטודנטים